KIZUNA (絆) – HÀNH TRÌNH HỌC TIẾNG NHẬT ĐA NỀN TẢNG HỖ TRỢ BỞI AI

Cross-Platform AI-Powered Japanese Learning Journey Application

Thông tin Học phần & Đồ án

- Học phần: Phát triển Ứng dụng Di động Đa nền tảng (Cross-Platform Mobile App Dev)
- Chuyên đề tích hợp: CS2028 — AI Product Development: End to End
- Trường: ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt - Hàn (VKU) - ĐH Đà Nẵng
- Học kỳ: Semester 1 (2026 – 2027) • Cột mốc: Tuần 13 (Final Defense)

Nhóm Thực hiện & Hệ thống Thực tế

- Sinh viên thực hiện: Trần Thanh Phong (23IT • phongtt.23it@vku.udn.vn)
- Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thành Công
- Live Cloud App: https://kizuna-thanhphongit.duckdns.org
- Android APK (v1.0.5): /download/kizuna-latest.apk • GitHub: @Rynnne3125/KIZUNA

絆 **ĐIỂM NHẤN:** Sứ mệnh: Biến 1,202 đơn vị kiến thức giáo trình NEJ thành chuyến phiêu lưu RPG xuyên Nhật Bản có AI Sensei đồng hành an toàn.

BÀI TOÁN THỰC TIỄN: VÌ SAO 65% NGƯỜI HỌC BỎ CUỘC TRONG 60 NGÀY ĐẦU?

Phân tích rào cản của mô hình học tiếng Nhật truyền thống đối với sinh viên CNTT

1. Bốn Điểm Đau Cốt Lõi (Core Pain Points)

- Danh sách khóa học tĩnh (Static Course Lists): 50 bài lý thuyết khô khan gây quá tải nhận thức.
- Đứt gãy Từ vựng & Phản xạ: Nhớ từ trên Flashcard nhưng tê liệt khi cần ghép câu giao tiếp thực tế.
- Cơ chế phạt cứng nhắc: Bắt học lại cả bài dài chỉ vì quên 1 chữ Kanji, gây tâm lý sợ sai.
- Chatbot AI tự do thiếu rào chắn: Sinh từ vựng vượt cấp (N2/N1) làm người mới học (N5/N4) hoang mang.

2. Chân Dung Người Học Mục Tiêu (Target Persona)

- Lê Hoàng Nam (20 tuổi, Sinh viên năm 2 ngành Kỹ thuật Phần mềm tại VKU).
- Mục tiêu: Đạt N4/N3 trong 6–9 tháng để đi thực tập doanh nghiệp (Internship) tại Fukuoka/Tokyo.
- Thói quen: Học 15–20 phút/ngày trên điện thoại Android khi đi xe buýt & mở Laptop buổi tối.
- Kỳ vọng: Học câu nào dùng được ngay câu đó, đồng bộ mượt mà giữa Điện thoại và Máy tính.

絆 **ĐIỂM NHẤN:** Thống kê khảo sát: Hơn 65% người tự học tiếng Nhật qua ứng dụng truyền thống bỏ cuộc ngay trong 2 tháng đầu tiên.

BƯỚC CHUYỂN DỊCH MÔ HÌNH: 'HỌC NHƯ MỘT CHUYẾN ĐI' (JOURNEY MAP)

Tái cấu trúc bộ giáo trình chuẩn NEJ Vol 1 & 2 thành kiến trúc Bản đồ Hành trình 5 cấp độ

Kiến trúc Tri thức 5 Tầng (5-Tier Hierarchy)

- Tầng 1 — Hành trình (Journey): Chuyến du hành khám phá Nhật Bản từ Bắc xuống Nam.
- Tầng 2 — Chặng (4 Stages): Nhập môn Kana -> N5 Sơ cấp -> N5/N4 Đời sống -> N4 Tự nhiên.
- Tầng 3 — Mốc (28 Milestones): 28 trạm kiểm soát tình huống thực tế (Tự giới thiệu, Hỏi đường, Đổi lịch hẹn...).
- Tầng 4 & 5 — 112 Quests & SM-2 SRS: 4 bài tập bắt buộc/mốc + Nhiệm vụ quay lại ôn lỗi sai.

Quy mô Dữ liệu Hạt nhân Chuẩn hóa (1,202 Bản ghi)

- 728+ Từ vựng cốt lõi (Vocabulary): Đầy đủ Kanji, Hiragana, Âm Hán Việt & câu ví dụ ngữ cảnh.
- 300 Chữ Hán chuẩn NEJ (Kanji #1–#300): Bộ thủ, số nét, âm On/Kun và câu chuyện mẹo nhớ.
- 30 Cấu trúc Ngữ pháp trọng tâm: Giải thích sắc thái văn hóa (Nuance) & bài tập ghép câu.
- Ngân hàng đề luyện thi JLPT: Đầy đủ 5 cấp độ thực chiến từ N5, N4, N3, N2 đến N1.

絆 **ĐIỂM NHẤN:** Giá trị cốt lõi: Người học chỉ mở khóa mốc mới khi thực sự dùng được kiến thức (đạt >= 80% qua 4 thử thách thực hành).

THIẾT KẾ GIAO DIỆN WA-MODERN (和モダン) & TRẢI NGHIỆM DI ĐỘNG

Kết hợp tinh hoa mỹ thuật truyền thống Nhật Bản với chuẩn thiết kế Mobile-First hiện đại

Ngôn ngữ Thiết kế Wa-Modern Đặc sắc

- Con dấu đỏ Hanko (**判子**): Đóng mọc xác nhận hoàn thành mốc ('**完**' - Hoàn tất, '**絆**' - Kizuna).
- Biểu tượng Gia huy (Mon Crests): Hoa Anh Đào Sakura, Cổng thần đạo Torii, loại bỏ emoji rời rạc.
- Bảng màu chuẩn WCAG AAA (Tương phản 15.8:1): Xanh Rừng Trúc (#059669), Đỏ Sơn Mài (#DC2626) & Giấy Washi (#FAF8F5).

Tối ưu Hóa Không gian Di động & Đa nền tảng

- Hệ thống lưới 8-Point Grid & Thumb-Zone: Nút thao tác đặt ở 1/3 dưới màn hình, dễ bấm bằng 1 ngón cái.
- Tự động nhận diện thiết bị (Android / iOS / PC): Hướng dẫn cài APK bằng QR hoặc thêm vào Màn hình chính Safari.
- Nhận diện Native thông minh (isNativeApp): Tự động ẩn toàn bộ nút tải APK khi đang chạy trong ứng dụng Android.

絆 **ĐIỂM NHẤN:** Đánh giá tự động bằng AI (10 Heuristics Jakob Nielsen) & đạt điểm Accessibility 98/100 trên Google Lighthouse.

VÒNG LẶP 4 NHIỆM VỤ TƯƠNG TÁC TẠI MỖI MỐC (4-QUEST MICRO-LOOP)

Trình điều phối RoadmapQuestRunner buộc người học rèn luyện toàn diện Nghe - Từ - Pháp - Hội thoại

Bước 1 & Bước 2: Nạp Từ Vựng & Kiểm Tra Cổng Gác

- Quest 1 — SRS Flashcard Swipe & Shuffle: Lật thẻ 2 mặt, vuốt phải (Đã thuộc) / vuốt trái (Học lại), xáo trộn ngẫu nhiên và nghe phát âm bản xứ TTS.
- Quest 2 — Pure Vietnamese Vocab Gatekeeper: Cổng kiểm tra nghĩa tiếng Việt thuần túy không có Romaji nhắc bài; sai từ nào lập tức đẩy vào hàng đợi SM-2 SRS.

Bước 3 & Bước 4: Lắp Ghép Câu & Đối Thoại AI Sensei

- Quest 3 — Drag & Drop Grammar Scramble: Chạm/kéo các mảnh từ vựng bị xáo trộn để ghép thành câu tiếng Nhật chuẩn ngữ pháp kèm giải thích sắc thái.
- Quest 4 — Situational Reading & 2-Way AI Sensei: Đọc hiểu hội thoại dài theo bối cảnh NEJ và đối thoại 2 chiều với Sensei. Đạt >= 80% tự động mở khóa mốc kế tiếp!

絆 **ĐIỂM NHẤN:** Chấm dứt tình trạng 'bấm Next qua bài': Học viên phải vượt qua trọn vẹn cả 4 Quest mới nhận được dấu Hanko COMPLETED.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐA NỀN TẢNG & CLEAN ARCHITECTURE 3 TẦNG

Mô hình Unified Enterprise Backend phục vụ đồng thời Mobile APK, iOS PWA và Desktop Admin Portal

Tầng Frontend Đa Nền tảng (React 18 + Capacitor 6.2)

- Presentation Layer: 10 Pages & 25+ Components (RoadmapPage, RoadmapQuestRunner, AdminDashboardPage...).
- State Controllers: Custom Hooks quản lý phiên và máy trạng thái tiến độ (useAuth, useProgress, useAdminData).
- Đóng gói Native: Biên dịch sang Android APK (v1.0.5) qua Capacitor 6.2 & hỗ trợ iOS Safari Standalone PWA.

Tầng Backend Doanh nghiệp (Java 21 + Spring Boot 3.4.2)

- Presentation Layer: 10 REST Controllers cung cấp 26 Endpoints chuẩn hóa qua phong bì JSON ApiResponse.
- Domain Layer: 11 Entities & 6 Service Interfaces (UserProgress, SpacedRepetition, AiGovernance, Leaderboard...).
- Data Layer: 7 Repositories kết hợp Google Cloud Firestore & bộ đệm đa luồng ConcurrentHashMap.

絆 **ĐIỂM NHẤN:** Bảo mật Stateless JWT (JJWT 0.12.6 HMAC-SHA256) + Mã hóa BCrypt + Phân quyền RBAC chặt chẽ (ROLE_USER vs ROLE_ADMIN).

CƠ SỞ DỮ LIỆU HYBRID FIRESTORE, ERD 10 THỰC THỂ & BẢO MẬT RLS

Thiết kế dữ liệu cách ly tuyệt đối theo người dùng kết hợp cơ chế kháng lỗi ngoại tuyến (Offline-First)

Cấu trúc 10 Collections trên Google Cloud Firestore

- Nhóm Giáo trình Tĩnh (Master Curriculum): stages (4), milestones (28), milestone_quests (112), vocabulary_items (728+), kanji_dictionary (300), grammar_items (30).
- Nhóm Tiến trình Cách ly & Kiểm toán: users, user_progress, user_srs_items, leaderboard, ai_evaluation_audits.
- Chiến lược Compound Indexes giúp mọi truy vấn bản đồ và bảng xếp hạng đạt độ trễ < 50ms.

Bảo mật Cách ly (RLS) & Đồng bộ Ngoại tuyến (Offline Sync)

- Firestore Security Rules (RLS): Học viên chỉ đọc/ghi được bản ghi user_progress có userId == request.auth.uid; chỉ ROLE_ADMIN được sửa giáo trình.
- Chống lỗ hổng IDOR tại Backend: Trích xuất định danh trực tiếp từ chữ ký số JWT (@AuthenticationPrincipal).
- Local-First Dual Sync: Đọc tức thì (0ms) từ localStorage và tự động hợp nhất (Smart Merge) hai chiều với Firestore.

絆 **ĐIỂM NHẤN:** Kháng lỗi mất mạng: Khi đi vào vùng mất sóng 4G, tiến độ làm bài được giữ an toàn ở máy và tự đồng bộ khi có mạng lại.

KIẾN TRÚC KIỂM SOÁT AI SENSEI 3 LỚP & HUMAN-IN-THE-LOOP

Giải quyết triệt để bài toán 'Ảo giác' (Hallucination) và 'Vượt cấp độ' (Scope Creep) trong giáo dục

Kiến trúc 3-Layer AI Governance & Prompt Engineering

- Lớp 1 (Deterministic Whitelist): Mỗi mốc định nghĩa cứng danh mục từ vựng & ngữ pháp chuẩn NEJ do con người làm chủ.
- Lớp 2 (Controlled Prompt Engine): Nhúng Whitelist vào System Prompt; chấm bài theo 3 chiều: Ngữ pháp + Trợ từ + Sắc thái lịch sự (Teineigo).
- Lớp 3 (Output Guardrail): Ép đầu ra theo JSON Schema chuẩn, cấm dùng từ N2/N1 trong bài học sơ cấp N5/N4.

Quy trình Kiểm duyệt Con người (Human-in-the-Loop Audit)

- Quyền Khiếu nại của Học viên: Nếu thấy AI Sensei chấm khắt khe, học viên bấm gửi khiếu nại ngay tại màn hình làm bài.
- Hàng đợi Kiểm toán (ai_evaluation_audits): Lưu nguyên vẹn câu trả lời của học viên và nhận xét của AI với trạng thái PENDING.
- Cổng Phán quyết Giảng viên: Admin duyệt APPROVED để cộng bù Active Points tự động và tinh chỉnh Prompt trong Sandbox.

絆 **ĐIỂM NHẤN:** Triết lý cốt lõi: Con người là Kiến trúc sư Tri thức (Knowledge Architect) — AI là Động cơ Biến thể & Huấn luyện Sắc thái.

THUẬT TOÁN ÔN TẬP SUPERMEMO-2 (SM-2) & GAME HÓA CHỐNG GIAN LẬN

Tối ưu hóa trí nhớ dài hạn dựa trên khoa học thần kinh và bảng xếp hạng năng động công bằng

Thuật toán Lặp lại Ngắt quãng SuperMemo-2 (SM-2)

- Đánh giá chất lượng nhớ q thuộc [0..5] sau mỗi lần ôn tập thẻ từ vựng hoặc chữ Hán.
- Nếu quên (q < 3): Đặt lại n = 0, chu kỳ I = 1 ngày và bật cờ ưu tiên isFailedQueue = true trên bản đồ.
- Nếu nhớ (q >= 3): Chu kỳ tăng theo hàm mũ I(1)=1, I(2)=6, I(n)=round(I(n-1) * EF) với hệ số dễ dàng EF >= 1.3.

Hệ sinh thái Luyện tập Toàn diện & Chống Gian lận

- Điểm Năng Động (Active Points): Thước đo nỗ lực thực chất dùng để xếp hạng Top 50 Leaderboard thời gian thực.
- Công cụ Anti-Cheat cho Admin: Kiểm tra lịch sử điểm và điều chỉnh/trừ điểm các tài khoản có dấu hiệu bất thường.
- Tích hợp Giải phẫu 300 Kanji NEJ (Âm Hán Việt, Bộ thủ, Mẹo nhớ) & Phòng luyện đề JLPT đủ 5 cấp N5 -> N1.

絆 **ĐIỂM NHẤN:** Mọi từ vựng làm sai tại Bước 2 (Gatekeeper) đều tự động biến thành 'Nhiệm vụ quay lại luyện tập' vào ngày hôm sau.

KIỂM THỬ TOÀN DIỆN, ĐO LƯỜNG HIỆU NĂNG & TRIỂN KHAI PRODUCTION

Đạt 100% Pass Rate trên bộ kiểm thử API/E2E và vận hành thực tế 24/7 trên hạ tầng đám mây AWS EC2

Kết quả Kiểm thử & Hồ sơ Hiệu năng (Performance Profiling)

- Kiểm thử API & Bảo mật: 100% PASS trên 26 REST Endpoints (Postman Suite), chặn tuyệt đối lỗi 401/403 RBAC.
- Google Lighthouse Audit: Performance 96/100 • Accessibility 98/100 • Best Practices 100/100.
- Hiệu năng Thiết bị Thực tế: Khởi động lạnh APK 1.15s • Hoạt ảnh mượt 60 FPS • RAM ~78MB • API Latency ~42ms.

Kiến trúc Triển khai Đám mây (AWS EC2 + Docker + HTTPS)

- Máy chủ đám mây: AWS EC2 Ubuntu 24.04 LTS (Elastic IP: 15.135.17.96) chạy Docker & Docker Compose.
- Bảo mật HTTPS: Nginx Reverse Proxy + Chứng chỉ SSL Let's Encrypt tại https://kizuna-thanhphongit.duckdns.org.
- Tự động phân phối gói cài đặt Android APK chính thức (v1.0.5 - ~18.2MB) trực tiếp từ máy chủ Production.

絆 **ĐIỂM NHẤN:** Hệ thống đã sẵn sàng 100% trên môi trường Production để Hội đồng quét mã QR tải về và trải nghiệm trực tiếp.

TRẢI NGHIỆM TRỰC TIẾP HỆ THỐNG & QUÉT MÃ QR CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

Kính mời Hội đồng dùng Camera điện thoại hoặc Zalo quét mã QR bên dưới để trải nghiệm trực tiếp

1. Tải & Cài Đặt Trực Tiếp Android APK (v1.0.5)

- Link tải trực tiếp (QR Android): https://kizuna-thanhphongit.duckdns.org/download/kizuna-latest.apk
- Phiên bản chỉ định: https://kizuna-thanhphongit.duckdns.org/download/kizuna-v1.0.5.apk
- Tương thích: Android 8.0 – Android 14+ • Đóng gói Native Capacitor 6.2 ký số bảo mật.

2. Truy Cập Live Web App / iOS Safari PWA & Tài Khoản Test

- Link Web / iOS Safari PWA: https://kizuna-thanhphongit.duckdns.org
- Tài khoản Học viên (ROLE_USER): Username: user | Password: user123
- Tài khoản Giảng viên (ROLE_ADMIN): Username: admin | Password: admin123

Quét tải Android APK (v1.0.5)
`/download/kizuna-latest.apk`

Quét mở Web App / iOS Safari PWA
`kizuna-thanhphongit.duckdns.org`

絆 **ĐIỂM NHẤN:** GitHub Repository: https://github.com/Rynnne3125/KIZUNA • Tất cả 5 hạng mục bàn giao M4 đã hoàn tất 100%.

KẾT LUẬN, HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO (ROADMAP V2.0) & THẢO LUẬN

Tổng kết giá trị đóng góp của dự án KIZUNA và lộ trình nâng cấp thương mại hóa

Tổng kết Đóng góp Cốt lõi của Đồ án KIZUNA

- Hoàn thiện hệ sinh thái học tiếng Nhật đa nền tảng (Android APK, iOS PWA, Web, Admin Portal) theo Clean Architecture.
- Chuyển hóa trọn vẹn 1,202 bản ghi giáo trình NEJ và đề thi JLPT N5–N1 thành Bản đồ Hành trình RPG 5 cấp độ.
- Tiên phong áp dụng kiến trúc 3-Layer AI Guardrails kết hợp thuật toán SuperMemo-2 giúp học thật, nhớ lâu và an toàn.

Lộ trình Phát triển Giai đoạn Tiếp theo (Future Work v2.0)

- AI Speech Pitch-Accent Scoring: Chấm điểm phát âm và ngữ điệu giọng nói tiếng Nhật theo thời gian thực.
- Real-time Kanji PvP Arena: Đấu trường thách đấu từ vựng & chữ Hán trực tiếp giữa các sinh viên qua WebSocket.
- Chặng chuyên ngành Kỹ sư Cầu nối (BrSE N3/N2) & Phát hành chính thức lên Google Play Store / Apple App Store.

絆 **ĐIỂM NHẤN:** XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN HỘI ĐỒNG & THẦY HƯỚNG DẪN! — NHÓM XIN LẮNG NGHE Ý KIẾN ĐÓNG GÓP (Q&A)